目录

微积分 2
第 0 章　零基础 2
第 1 章　函数极限与连续 9
第 2 章　数列极限 17
第 3 章　一元函数微分学的概念 22
第 4 章　一元函数微分学的计算 28
第 5 章　一元函数微分学的应用(一)——几何应用 34
第 6 章　一元函数微分学的应用(二)——中值定理、微分等式与微分不等式 42
第 7 章　一元函数微分学的应用(三)——物理应用 50
第 8 章　一元函数积分学的概念与性质 53
第 9 章　一元函数积分学的计算 62
第 10 章　一元函数积分学的应用(一)——几何应用 78
第 11 章　一元函数积分学的应用(二)——积分等式与积分不等式 86
第 12 章　一元函数积分学的应用(三)——物理应用 91
第 13 章　多元函数微分学 95
第 14 章　二重积分 106
第 15 章　微分方程 116
线性代数 125
第 1 章　行列式 125
第 2 章　矩阵 129
第 3 章　向量组 135
第 4 章　线性方程组 139
第 5 章　特征值与特征向量 144
第 6 章　二次型 153

勘误辑录

微积分

第 0 章　零基础

1. ″$\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$″是″$\sin\alpha+\cos\beta=0$″的(　　).

(A)充分非必要条件　　(B)必要非充分条件

(C)充分必要条件　　(D)既非充分又非必要条件

2. 证明:对任意正整数n,均有$2^n+2>n^2$.

3. 设实数$a\in(0,1)$. 数列$\{x_n\}$满足$x_0=1$,且对任意正整数n,均有$x_n=\dfrac{1}{x_{n-1}}+a$. 证明:对任意正整数n,有$x_n>1$.

4. $\left(2a^3+ab^2+b^3\right)\left(a^2b-ab^2\right)=$_____.

5. 设 $\lambda\neq 0,2$，则 $\dfrac{\lambda^4-3\lambda^3-6\lambda^2+16\lambda}{\lambda^2-2\lambda}=$_____.

6. 设函数 $f\left(x\right)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$，则 $f\left(1\right)+f\left(2\right)+f\left(3\right)+f\left(4\right)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)+f\left(\dfrac{1}{4}\right)=$_____.

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有定义，$f(0)=f(1)$，且对任意 $x_1,x_2\in[0,1]$，均有 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant|x_1-x_2|$. 当 $a,b\in[0,1]$ 时，证明：$|f(a)-f(b)|\leqslant\frac{1}{2}$.

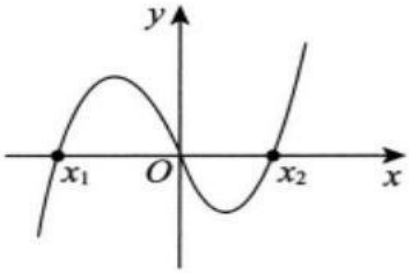
8. 设 $x>0$，求函数 $y=x+\frac{4}{x^2}$ 的最小值.

9. 设实数 x,y 满足 $3x^2+2y^2=6$，求 $2x+y$ 的最大值.

10. 函数 $f(x)=ax^3+bx^2-2x(a,b\in\mathbf{R},ab\neq 0)$ 的图像如图所示，且 $x_1+x_2<0$，则有（　　）.

(A) $a>0,b>0$　　(B) $a<0,b<0$

(C) $a<0,b>0$　　(D) $a>0,b<0$



11. 设函数 $f(x)$ 满足 $af(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)=ax$，其中 $x\neq 0,a^2\neq 1$，求函数 $f(x)$ 的表达式.

12. 已知$\cos\left(\frac{\pi}{12}-\theta\right)=\frac{1}{3}$，则$\sin\left(\frac{5\pi}{12}+\theta\right)$的值为_____.

13. 已知$|x_1-3|<1,|x_2-3|<1$. 求证：

(1) $4<x_1+x_2<8,|x_1-x_2|<2$；

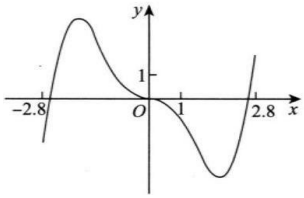
(2) 若 $f(x)=x^2-x+1$，则$|x_1-x_2|<|f(x_1)-f(x_2)|<7|x_1-x_2|$.

14. 已知等差数列$\{a_n\}$满足$(a_1+a_2)+(a_2+a_3)+\cdots+(a_n+a_{n+1})=2n(n+1)\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$. 求:

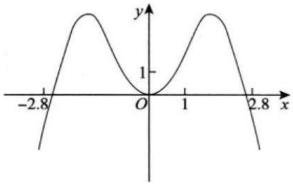
(1) 数列$\{a_n\}$的通项公式;

(2) 数列$\left\{\dfrac{a_n}{2^{n-1}}\right\}$的前$n$项和$S_n$.

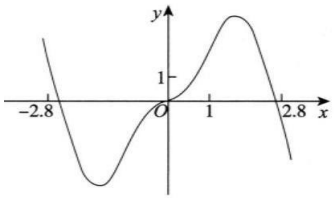
15. 函数$y=-x^2+\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right)\sin x$在区间$[-2.8,2.8]$的图像大致为(　　).



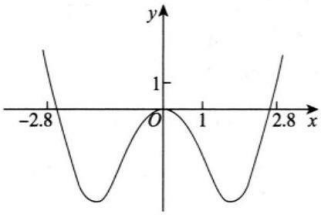
(A)



(B)



(C)



(D)

16. 已知曲线C的极坐标方程是$r=1$，以极点为原点，极轴为x轴的正半轴建立平面直角坐标系，直线l的参数方程为$\begin{cases} x=1+\dfrac{t}{2}, \\ y=2+\dfrac{\sqrt{3}}{2}t \end{cases}$（$t$为参数）.

(1) 写出直线l与曲线C的直角坐标方程；

(2) 设曲线C经过伸缩变换$\begin{cases} x'=3x, \\ y'=y \end{cases}$得到曲线$C'$，设曲线$C'$上任一点为$M(x,y)$，求$\dfrac{x}{3}+\sqrt{3}y$的最小值.

第 1 章　函数极限与连续

1. 函数 $f(x)=x^2\tan x e^{\cos x}$ 是(　　).

(A)有界函数　　(B)单调函数

(C)周期函数　　(D)奇函数

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义, 在区间 $[0,2]$ 上, $f(x)=x\left(x^2-4\right)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x)=-\frac{1}{2}f(x+2)$. 写出 $f(x)$ 在 $[-2,0)$ 上的表达式.

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1-2x^2, & x<-1,\\ x^3, & -1\leqslant x\leqslant 2,\\ 12x-16, & x>2.\end{cases}$, 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上满足 $f(x)=f(x-\pi)+\sin x$, 且 $f(x)=x, x\in[0,\pi)$, 求 $f(x)$ 在 $[\pi,3\pi)$ 上的表达式.

5. 当 $x\to 0$ 时, $e-e^{\cos x}$ 是 $\sqrt[3]{1+x^2}-1$ 的(　　).

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小

(C) 同阶但非等价无穷小　　(D) 等价无穷小

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-f(x-1)-1}{\ln x}=1$, 则以下结论:

① $f(0)=0$;　　② $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$;　　③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$;

④当 $x\to 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小.

所有正确结论的序号为(　　).

(A) ①②　　(B) ②④　　(C) ③④　　(D) ②③

7. 已知当 $x \to 0$ 时，ax^3 与 $\sqrt{1+x^2} - x\ln\left(1+\frac{x}{2}\right) + b$ 为等价无穷小，则 $ab =$ _____.

8. 设 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 1$，则 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{2\cos x + f(x)}{x^2} =$ (　　).

(A) 0　　(B) $-\frac{2}{3}$　　(C) $\frac{4}{3}$　　(D) ∞

9. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{e^x - x\arctan x}{e^x + x} =$ (　　).

(A) 1　　(B) $\frac{\pi}{2}$　　(C) 0　　(D) 不存在

10. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(2^{\frac{1}{x}}-3^{\frac{1}{x}}\right)=$_____.

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-\left(x-\frac{5}{2}x^2\right)}{x^2}=$_____.

12. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2-\sin x-\cos x}{1+x}\right)^{\frac{1}{\tan x}}=$_____.

13. 已知 $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{2x^3+ax^2-3x+6}{x+2}=b$，则 $ab=$_____.

14. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^2-x\ln(1+x)}=$_____.

15. $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln\left(1+2^x\right)\ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right)=$_____.

16. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}}=$_____.

17. $f\left(x\right)=\dfrac{\tan x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为_____.

18. 已知 $\lim\limits_{x\to1}f\left(x\right)$ 存在, 且 $f\left(x\right)=x^2+\mathrm{e}^x\lim\limits_{x\to1}f\left(x\right)$, 则 $f\left(x\right)=$_____.

19. 设 $f(x)=\dfrac{e^x+xe^x}{e^x-1}-\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处连续, 则应补充 $f(0)=$_____.

20. 设 $f(x)=\dfrac{1-x\cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)}(x\neq 1,2)$, 若 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续, 则 $f(1)f(2)=$_____.

21. 函数 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

22. 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|1-x|}{(e^x-1)(x+2)}$ 的第二类间断点的个数为(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

23. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+e^{tx}}{1+e^{tx}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的(　　).

(A) 可去间断点　　(B) 跳跃间断点

(C) 振荡间断点　　(D) 无穷间断点

第 2 章　数列极限

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{4}{\pi}\arctan\dfrac{n}{n+1}\right)^n=$(　　).

(A) $e^{-\frac{2}{\pi}}$　　(B) $e^{-\frac{\pi}{2}}$　　(C) $\dfrac{\pi}{2}$　　(D) $\dfrac{2}{\pi}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{99}}{n^{100}-(n-1)^{100}}=$_____.

3. 设$\{a_n\}$非负有界，$b_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{a_n+n^2}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{b_n}=$_____.

4. 设 $x_0>0, x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)(n=0,1,2,\cdots)$，且 $a>0$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求此极限.

5. 当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\sin^n x+\cos^n x}=$_____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+|x|^{3n}}=$_____.

7. 设数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=\ln x_n+1, x_n>0, n=1,2,\cdots$, 则$\{x_n\}$(　　).

(A)单调不减　　(B)单调不增　　(C)严格单增　　(D)严格单减

8. 若对于数列$\{x_n\}$, 存在常数$k(0<k<1)$, 使得$|x_{n+1}-a|\leqslant k|x_n-a|, n=1,2,\cdots$. 证明$\{x_n\}$收敛于$a$.

9. 若对于数列$\{x_n\}, x_{n+1}=f(x_n), n=1,2,\cdots, f(x)$可导, a是$f(x)=x$的唯一解, 且对任意的$x\in\mathbf{R}$, 有$|f'(x)|\leqslant k<1$. 证明$\{x_n\}$收敛于a.

10. 设 $a_n > 0, \lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$，且 $\mathrm{e}^{a_n} + a_n = \mathrm{e}^{b_n}, n = 1, 2, \cdots$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

11. 设 $c = 2\ln(1+b), b > a > 0$，且 a 是方程 $x - 2\ln(1+x) = 0$ 的唯一非零解，证明 $c > a$.

12. 设单调递减数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=2\ln(1+x_n), n=1,2,\cdots, x_1>a>0$，且$a$是$x-2\ln(1+x)=0$的唯一非零解, 证明$\{x_n\}$收敛.

第 3 章　一元函数微分学的概念

1. 设 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$，且 $f'(0)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x\sin x)}=$_____.

2. 设 $F(x)=g(x)\varphi(x)$，$\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续但不可导，$g(x)$ 在 $x=a$ 处可导，$F(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则一定有(　　).

(A) $g(a)=0$　　(B) $g(a)\neq 0$

(C) $g'(a)=0$　　(D) $g(a)$ 可以为任意实数

3. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln(x-1)}{f(3-x)}=2$，且 $f(1)=0$，则 $f'(1)$ 的值为(　　).

(A) 2　　(B) −2　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $-\dfrac{1}{2}$

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，$f(0)=f'(0)=\sqrt{2}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f^2(x)-2}{x}=$_____.

5. 设 $f(x)=\dfrac{1}{n^2},\dfrac{1}{(n+1)^2}<x\leqslant\dfrac{1}{n^2},n=1,2,\cdots,f(0)=0$，则 $f'_+(0)=$_____.

6. 设可导函数 $f(x)>0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\dfrac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)}{f(0)}=$_____.

7. 设函数 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处不可导, 则(　　).

(A) $f(0)=0, f'(0)=0$　　(B) $f(0)=0, f'(0)\neq 0$

(C) $f(0)\neq 0, f'(0)=0$　　(D) $f(0)\neq 0, f'(0)\neq 0$

8. 设函数 $f(x)$ 连续, $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-1}{\ln x}=2$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=1$ 处的切线方程为_____.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量, 则

$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta f(1)-\mathrm{d}f(1)}{\Delta x}=$ (　　)

(A) $f'(1)$　　(B) 1　　(C) ∞　　(D) 0

10. 设 $f(x)=\begin{cases} x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x>0, \\ x^2, & x\leqslant 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　).

(A) 不连续　　(B) 连续, 但不可导

(C) 可导, 但导函数不连续　　(D) 可导, 且导函数连续

11. 设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数, $f(x)=\varphi(x)\left[1+\left|\ln(1+x)\right|\right]$, 则 $\varphi(0)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的(　　).

(A) 充分必要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 既非充分又非必要条件

12. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n=\sin\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(x_0+\dfrac{1}{n}\right)-f(x_0-x_n)}{\sin\dfrac{1}{n}}=$_____.

13. 设 $f(x)$ 为在 $x=0$ 处可导的奇函数, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(tx)-5f(x)}{x}=$_____.

14. 设 $f(x)=\max\left\{2x,x^2\right\},x\in(0,4)$, 且 $f'(a)$ 不存在, $a\in(0,4)$, 则 $a=$_____.

15. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^2\mathrm{e}^{n(x-1)}+ax+b}{5+\mathrm{e}^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及可导性与 a,b 的关系.

16. 已知函数 $f\left(x\right)=\begin{cases}x^2+2x+b, & x\leqslant 0,\\ \ln\left(1+ax\right), & x>0\end{cases}$ 处处可导, 试确定常数 a 和 b 的值, 并求出 $f'\left(x\right)$.

第 4 章　一元函数微分学的计算

1. 设 $f(x)=x^2, h(x)=f\left[1+g(x)\right]$，其中 $g(x)$ 可导，且 $g'(1)=h'(1)=2$，则 $g(1)=$（　　）.

(A) -2　　(B) $-\dfrac{1}{2}$　　(C) 0　　(D) 2

2. 设 $f(x)=(\ln x-1)\left(\ln^2 x-2\right)\cdots\left(\ln^n x-n\right), n\geqslant 2$，则 $f'(e)=$_____.

3. 设函数 $f(x)$ 可导，$f(0)=-1, f'(0)=1$，若 $y(x)=\left|f(x-1)\right|$，则 $y'(1)=$_____.

4. 设函数 $f(x)$ 可导，$f(1)=f'(1)=\frac{1}{4}$，若 $y(x)=\mathrm{e}^{\sqrt{f(2x-1)}}$，则 $y'(1)=$（　　）.

(A) $\sqrt{\mathrm{e}}$　　(B) $\frac{1}{4}\sqrt{\mathrm{e}}$　　(C) $\frac{1}{2}\sqrt{\mathrm{e}}$　　(D) $2\sqrt{\mathrm{e}}$

5. 已知函数 $y=y(x)$ 满足 $\left(x+y^2\right)y'=1, y(-1)=0$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$_____.

6. 设 $y=f(x)$ 由方程 $|x|y^3+y-1=0$ 确定，求 $y=f(x)$ 的极大值.

7. 设 $\begin{cases} x = t - t^2, \\ te^y + y + 1 = 0, \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0} =$_____.

8. 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t|\tan t \end{cases}$ 所确定, 则在 $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 内(　　).

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续

9. 设可导的奇函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f^2(x)$, 且 $f(-1) = 1$, 则 $f'''(1) =$_____.

10. 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)=f^2(x)$，且 $f(0)=-1$，则在 $x=0$ 处的三阶导数 $f'''(0)=$（　　）.

(A) -6　　(B) -4　　(C) 4　　(D) 6

11. 已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，则当 $n\geqslant 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____.

12. 设 $f(t)=\lim\limits_{n\to\infty}\cos t\cdot\left(\dfrac{n+t}{n-t}\right)^n$，则 $f'(0)=$_____.

13. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to\infty} x\left(1+\dfrac{1}{t}\right)^{t\sin x}$，则 $f'(x)=$_____.

14. 设 $f(x)=\max\left\{x,x^2\right\},0<x<2$，则 $f'(x)=$_____.

15. 曲线 $\begin{cases} x=\mathrm{e}^t\sin 2t, \\ y=\mathrm{e}^t\cos t \end{cases}$ 在对应 $t=0$ 处的点的切线方程为_____.

16. 设 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$，则 $f^{(n)}(x)=$（　　）.

(A) $(n-1)!\left[\dfrac{1}{(1+x)^n}-\dfrac{1}{(1-x)^n}\right]$

(B) $(n-1)!\left[\dfrac{1}{(1+x)^n}+\dfrac{1}{(1-x)^n}\right]$

(C) $(n-1)!\left[\dfrac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}-\dfrac{1}{(1-x)^n}\right]$

(D) $(n-1)!\left[\dfrac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n}+\dfrac{1}{(1-x)^n}\right]$

第 5 章　一元函数微分学的应用(一)——几何应用

1. 函数 $y=\mathrm{e}^{x}+\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的最小值为_____.

2. 若函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}x$ 的极值点小于零, 则常数 a 的取值范围为_____.

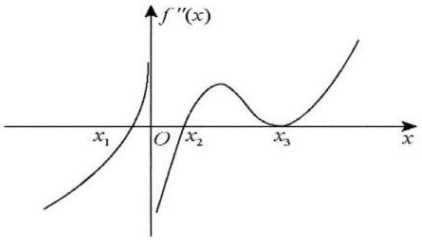
3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\cos|x|-1, & x\leqslant 0,\\ x\ln x, & x>0,\end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的(　　).

(A) 可导点, 极值点　　(B) 不可导点, 极值点

(C) 可导点, 非极值点　　(D) 不可导点, 非极值点

4. 已知 $x^2+ax^{-3}\geqslant\dfrac{10}{3}(x>0)$ 恒成立, 则 a 的取值范围为_____.

5. 已知函数 $y=f(x)$ 连续, 其二阶导函数的图像如图所示, 则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为(　　).



(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

6. 设函数 $f(x)>0$ 且二阶可导, 曲线 $y=\sqrt{f(x)}$ 有拐点 $(1,\sqrt{2})$, $f'(1)=2$, 则 $f''(1)=$_____.

7. 曲线 $y(x)=\ln\left|e^{2x}-1\right|$ 的斜渐近线为(　　).

(A) $y=2x+\frac{1}{e}$　　(B) $y=2x$　　(C) $y=-2x+\frac{1}{e}$　　(D) $y=-2x$

8. 曲线 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线为(　　).

(A) $y=x+e$　　(B) $y=x-e$　　(C) $y=x+\frac{1}{e}$　　(D) $y=x-\frac{1}{e}$

9. 曲线 $x^2-xy+y^2=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率为_____.

10. 已知曲线 $y=f(x)$ 在其点 $(0,1)$ 处的曲率圆方程为 $(x-1)^2+y^2=2$，且当 $x\to 0$ 时，二阶可导函数 $f(x)$ 与 $a+bx+cx^2$ 的差为 $o(x^2)$，则（　　）.

(A) $a=0,b=1,c=\dfrac{3}{2}$　　(B) $a=1,b=0,c=1$

(C) $a=1,b=1,c=-1$　　(D) $a=1,b=0,c=-1$

11. 设在 $(-\infty,+\infty)$ 内，$f''(x)<0, f(0)\geqslant 0$，则函数 $\dfrac{f(x)}{x}$（　　）.

(A) 在 $(-\infty,0)$ 内单调减少，在 $(0,+\infty)$ 内单调增加

(B) 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内单调减少

(C) 在 $(-\infty,0)$ 内单调增加，在 $(0,+\infty)$ 内单调减少

(D) 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内单调增加

12. 设 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=k(k<0)$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（　　）.

(A) 导数不存在　　(B) 导数存在，且 $f'(0)\neq 0$

(C) 取得极小值　　(D) 取得极大值

13. 设 $M=\max\left\{1,\sqrt{2},\sqrt[3]{3},\cdots,\sqrt[n]{n}\right\}(n>4)$，则 $M=$（　　）.

(A) $\sqrt{2}$　　(B) $\sqrt[3]{3}$　　(C) $\sqrt[4]{4}$　　(D) $\sqrt[n]{n}$

14. 设函数 $f(x)=n^2\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}-(1+n)x$，若 $f(x)$ 在 $x=\xi_n$ 处取得极值，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n=$_____.

15. 函数 $f(x)$ 对于一切实数 x 满足微分方程 $xf''(x)+5x^2\left[f'(x)\right]^2=2\left(1-\mathrm{e}^{-x}\right)$.

(1) 若 $x=\alpha(\alpha\neq 0)$ 时，$f(x)$ 取极值，判别其是极大值还是极小值；

(2) 若 $x=0$ 时，$f(x)$ 取极值，判别其为极大值还是极小值.

16. 设 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，$f(x)$ 具有一阶连续导数，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=-3$，

$f'(x)=\ln\left(1+x^2\right)-x\int_0^1 g(xt)\mathrm{d}t$，则（　　）.

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点　　(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点　　(D) 以上结论均不正确

17. 已知函数 $y=f(x)$，对一切 x 满足 $\sqrt[3]{x}f''(x)+xf'(x)=\mathrm{e}^{-x}-1$，若 $f'(x_0)=0(x_0\neq 0)$，则（　　）.

(A) $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点　　(B) $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极大值点

(C) $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点　　(D) 以上结论均不正确

18. 已知函数 $f(x)=ax^3+x^2+2$ 在 $x=0$ 和 $x=-1$ 处取得极值，求 $f(x)$ 的增减区间、极大值、极小值和拐点.

19. 设 $f(x)=nx(1-x)^n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，且记 $M(n)=\max\limits_{x\in[0,1]}f(x)$，则必有（　　）.

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=\mathrm{e}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=0$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)=\infty$

20. 曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的渐近线的条数为（　　）.

(A) 4　　(B) 3　　(C) 2　　(D) 1

21. 曲线 $y=\dfrac{2+\mathrm{e}^{-x^4}}{1-\mathrm{e}^{-x^4}}$（　　）.

(A) 仅有斜渐近线　　(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线　　(D) 既有水平渐近线，又有铅直渐近线

22. 曲线 $y=(4+5x)\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线是_____.

23. 曲线 $y=x^2+x$ 在点 $(-1,0)$ 的曲率是_____.

第 6 章　一元函数微分学的应用(二)——中值定理、微分等式与微分不等式

1. 设函数 $f(x)=x(2x-3)(4x-5)$，则方程 $f'(x)=0$ 的实根个数为(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

2. 若方程 $x-\mathrm{e}\ln x-k=0$ 在 $(0,1]$ 上有解，则 k 的最小值为(　　).

(A) -1　　(B) $\frac{1}{\mathrm{e}}$　　(C) 1　　(D) e

3. 设函数 $f(x)=a\mathrm{e}^x-bx(a>0)$ 有两个零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是(　　).

(A) $\left(0,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$　　(B) $(0,e)$　　(C) $\left(\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$　　(D) $(\mathrm{e},+\infty)$

4. 已知函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{\mathrm{e}}+a(x>0)$ 有两个零点, 则 a 的取值范围是(　　).

(A) (-1, 0)　　(B) (0, 1)　　(C) $(-\infty,0)$　　(D) $(0,+\infty)$

5. 设存在 $0<\theta<1$, 使得 $\arcsin x=\frac{x}{\sqrt{1-(\theta x)^2}}$, $-1\leqslant x\leqslant 1$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\theta=$_____.

6. 设 $x>0$, 证明 $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

7. 设 $x>0$，证明 $\frac{1}{1+x}<\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)<\frac{1}{x}$.

8. 设函数 $f(x)$ 可导，且 $|f'(x)|\leqslant 1, f(0)=1$，证明 $|f(x)|\leqslant 1+x, 0<x<1$.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)(a>0)$ 上一阶导数连续，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$，则（　　）.

(A) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(2x)+f(x)\right]=0$　　(B) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(2x)-f(x)\right]=0$

(C) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x+1)-f(x)\right]=0$　　(D) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x+1)+f(x)\right]=0$

10. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处一阶导数连续，且 $f'(1)=2$，则 $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{\ln x}=$_____.

11. 设 $f'(1)=2$，计算 $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{\ln x}$，并指出与第 10 题的区别.

12. (1) 将 $\sin x$ 在 $x=0$ 处展开成一阶带拉格朗日余项的泰勒公式;

(2) 证明 $\left|\dfrac{\sin x}{x}-1\right| \leqslant \dfrac{1}{2}|x|, x \neq 0$.

13. 求曲线 $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$ 与曲线 $y=x^3-3x$ 的交点个数.

14. 设 $f(x)$ 是连续可导函数, 当 $0<a<x<b$ 时, 恒有 $xf'(x)<f(x)$, 则(　　).

(A) $af(x)>xf(a)$　　(B) $bf(x)>xf(b)$

(C) $xf(x)>bf(b)$　　(D) $xf(x)<af(a)$

15. 设方程 $x^4+4x+b=0$ 有两个不等的实根, 则 b 的取值满足(　　).

(A) $b<3$　　(B) $b>3$　　(C) $b<-3$　　(D) $b>-3$

16. 设常数 $k>0$, 函数 $f(x)=\dfrac{1}{\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的间断点个数为(　　).

(A) 3　　(B) 2　　(C) 1　　(D) 0

17. 设 $f(x), g(x)$ 为恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) < f(x)g'(x)$, 则当 $a < x < b$ 时, 下列不等式恒成立的是(　　).

(A) $f(a)g(x) > f(x)g(b)$　　(B) $f(x)g(a) > f(b)g(x)$

(C) $f(a)g(b) > f(b)g(x)$　　(D) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

18. 设 $0 \leqslant x \leqslant 1, p > 1$, 证明 $\dfrac{1}{2^{p-1}} \leqslant x^p + (1-x)^p \leqslant 1$.

19. 对于 k 的不同取值情况, 确定方程 $x^3 - 3x + k = 0$ 实根的个数, 并证明你的结论.

20. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导 $(a>0)$，证明：在 (a,b) 内 $2x\left[f(b)-f(a)\right]$ $=\left(b^2-a^2\right)f'(x)$ 至少有一个实根.

21. 设 $a_0+\dfrac{a_1}{2}+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}=0\left(a_i\text{ 为实数},\ i=0,1,2,\cdots,n\right)$，则在区间 (0, 1) 内，方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$（　　）.

(A) 没有实根　　(B) 至少有一个实根

(C) 仅有一个实根　　(D) 是否有实根不能判定

22. 设 $f(x),g(x)$ 为恒大于零的可导函数，且 $\left[\ln f(x)\right]'<\left[\ln g(x)\right]'$，则当 $a<x<b$ 时，必有（　　）.

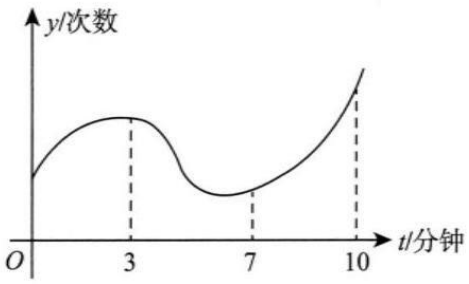
(A) $\dfrac{f(x)}{f(b)}>\dfrac{g(x)}{g(b)}$　　(B) $\dfrac{f(x)}{f(a)}>\dfrac{g(x)}{g(a)}$

(C) $\dfrac{f(x)}{f(b)}>\dfrac{g(b)}{g(x)}$　　(D) $\dfrac{f(x)}{f(a)}>\dfrac{g(a)}{g(x)}$

第 7 章　一元函数微分学的应用(三)——物理应用

1. 一动点 P 在曲线 $9y=4x^2$ 上运动, 设坐标轴的单位长度是 $1\,\text{cm}$, 若点 P 横坐标的变化率是 $30\,\text{cm/s}$, 则当点 P 经过点 $(3,4)$ 时, 点 P 到原点距离的变化率为_____.

2. 设二阶可导函数 $y=f(t)$ 表示某人在 10 分钟内心跳次数的变化曲线, 如图所示. 则关于此人心跳次数的增长速度, 说法正确的是(　　).



(A) $0\sim3$ 分钟增速变小; $7\sim10$ 分钟增速变大

(B) $0\sim3$ 分钟增速变大; $7\sim10$ 分钟增速变小

(C) $0\sim3$ 分钟增速变大; $7\sim10$ 分钟增速变大

(D) $0\sim3$ 分钟增速变小; $7\sim10$ 分钟增速变小

3. 已知一容器中水增加的速率为$1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$，且水的体积$V$与水面高度$y$满足$V=\dfrac{\pi}{2}y^2$，当水面上升到高为$1\,\mathrm{m}$时，求水面高度上升的速率.

4. 已知某圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为$2\,\mathrm{cm/s},-3\,\mathrm{cm/s}$，且圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为$-100\pi\mathrm{cm}^3/\mathrm{s},40\pi\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$，则圆柱体的底面半径与高分别为(　　).

(A) $5\,\mathrm{cm},5\,\mathrm{cm}$　　(B) $10\,\mathrm{cm},5\,\mathrm{cm}$　　(C) $5\,\mathrm{cm},10\,\mathrm{cm}$　　(D) $10\,\mathrm{cm},10\,\mathrm{cm}$

5. 一物体在距离同一水平面上的地面观测器$10\ \mathrm{m}$处离地匀速铅直上升, 其速度为$a\ \mathrm{m/s}$. 若该物体上升到离地$20\ \mathrm{m}$时, 观测器视线倾角的变化率为$\dfrac{1}{10}$, 则$a=$(　　).

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 5

第 8 章　一元函数积分学的概念与性质

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{3k-1}{3n}\right)\dfrac{1}{3n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\dfrac{3k-1}{3n}\right)\dfrac{1}{n}$

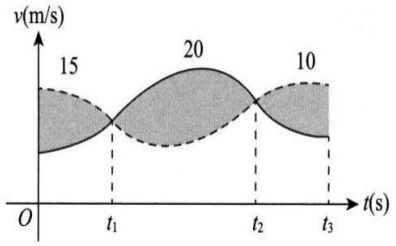
(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{3n}f\left(\dfrac{k-1}{3n}\right)\dfrac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{3n}f\left(\dfrac{k}{3n}\right)\dfrac{3}{n}$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\ln(3n-2i)-\ln(n+2i)\right]=$_____.

3. 甲、乙两人赛跑，图中实线和虚线分别为甲和乙的速度曲线（单位：m/s），三块阴影部分面积依次为 15，20，10，且当 $t=0$ 时，甲在乙前面 10 m 处，则在 $[0,t_3]$ 上，甲、乙相遇的次数为（　　）.

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4



4. 设 $M=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(1+\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x, N=\int_0^1\frac{(1+x)\ln^2(1+x)}{x^2}\mathrm{d}x, K=\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x}{1+x}\mathrm{d}x$，则（　　）.

(A) $M>N>K$　　(B) $N>K>M$　　(C) $K>M>N$　　(D) $K>N>M$

5. 设 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 内的正值连续函数，且 $f'(x)<0, g(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $g\left(\frac{1}{2}\right)$ 和 $g\left(\frac{3}{2}\right)$ 的可能取值是（　　）.

(A) $-2,1$　　(B) $-2,3$　　(C) $2,-1$　　(D) $2,-3$

6. 设 $f(x)=\begin{cases}x\ln x, & x>0,\\ x^2+x, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 若 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\,(a<b)$ 取得最小值，则 $(a,b)=$（　　）.

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(0,1)$　　(D) $(1,2)$

7. 设函数 $g(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，若在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内 $g'(x)\geqslant 0$，则对任意的 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，有（　　）.

(A) $\int_x^{\frac{\pi}{2}} g(t)\mathrm{d}t \geqslant \int_x^{\frac{\pi}{2}} g(\sin t)\mathrm{d}t$

(B) $\int_x^{1} g(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_x^{1} g(\sin t)\mathrm{d}t$

(C) $\int_x^{1} g(t)\mathrm{d}t \geqslant \int_x^{1} g(\sin t)\mathrm{d}t$

(D) $\int_x^{\frac{\pi}{2}} g(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_x^{\frac{\pi}{2}} g(\sin t)\mathrm{d}t$

8. 若 $\sqrt{1-x^2}$ 是 $xf(x)$ 的一个原函数，则 $\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=$（　　）.

(A) -1　　(B) $\frac{\pi}{4}$　　(C) $-\frac{\pi}{4}$　　(D) 1

9. 已知函数 f 是 $\int_1^{\mathrm{e}^x} \frac{1}{1+t^3}\mathrm{d}t$ 的反函数，则 $f'(0)=$_____.

10. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上可导的奇函数，任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，均有 $f(x+1)-f(x)=f(1)$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=0$，则以下是偶函数的是（　　）.

(A) $\int_0^x\left[\sin f(t)+f(t+1)\right]\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x\left[\sin f'(t)+f'(t+1)\right]\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^x\left[\cos f(t)+f(t+2)\right]\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^x\left[\cos f'(t)+f'(t+2)\right]\mathrm{d}t$

11. 设 $f(x)$ 是实数集上连续的偶函数，在 $(-\infty,0)$ 上有唯一零点 $x_0=-1$，且 $f'(x_0)=1$，则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 的严格单调增区间是（　　）.

(A) $(-\infty,-1)$　　(B) $(-1,+\infty)$　　(C) $(-1,1)$　　(D) $(1,+\infty)$

12. 设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上单调连续，$f(0)=1, f(2)=2$，且对任意 $x_1,x_2\in[0,2]$ 总有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$，$g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，$P=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x$，则（　　）.

(A) $3<P<4$　　(B) $2<P<3$　　(C) $1<P<2$　　(D) $0<P<1$

13. 下列反常积分中，发散的是（　　）.

(A) $\int_0^{+\infty} xe^{-x}\,dx$　　(B) $\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-x^2}\,dx$　　(C) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx$　　(D) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\,dx$

14. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}}\,dx$ 收敛，则（　　）.

(A) $p<1$　　(B) $p>1$　　(C) $0<p<1$　　(D) $0\leqslant p<1$

15. 下列反常积分收敛的是（　　）.

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}\,dx$　　(B) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$　　(C) $\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sin x}\,dx$　　(D) $\int_0^{1} \frac{x}{\ln^2(1+x)}\,dx$

16. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left[\sqrt{n^2-1}+\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+\sqrt{n^2-(n-1)^2}\right]=$_____.

17. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+9i^2}=$_____.

18. 定积分 $I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 的值满足(　　).

(A) $0\leqslant I\leqslant\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{2}\leqslant I\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\leqslant I\leqslant 1$　　(D) $1\leqslant I\leqslant 2\sqrt{2}$

19. 设 $f(x)\not\equiv 0$ 为在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导的奇函数, 则下列函数为奇函数的是(　　).

(A) $x^3\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x f(-t)\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^x\left[f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^x\left|f(t)\right|\mathrm{d}t$

20. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{1+x^2}\cos^5 x\,\mathrm{d}x, N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(x^2\sin x+\sin^2 x\cos x\right)\mathrm{d}x, P=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin^3 x-\cos^4 x\right)\mathrm{d}x$, 则有(　　).

(A) $N<P<M$　　(B) $M<P<N$　　(C) $N<M<P$　　(D) $P<M<N$

21. 已知 $x^2\mathrm{e}^x$ 是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的一个原函数, 则 $\int f(\ln x)\mathrm{d}x=$_____.

22. 设 $F(x)=\int_0^x (t-[t])\mathrm{d}t$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则 $F'_-(1)-F'_+(1)=$_____.

23. 下列命题中不成立的是(　　).

(A) 若 $f(x)$ 连续，$x\in[a,b]$，则 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 必为 $f(x)$ 的原函数

(B) 若 $f(x)$ 可积，$x\in[a,b]$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内存在原函数

(C) 若 $f(x)$ 连续，且为奇函数，$x\in[-a,a]$，则 $\int_{-a}^a f(x)\mathrm{d}x=0$

(D) 若 $f(x)$ 连续，T 为其周期，则 $\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$

24. 设 $f(x-5)=\dfrac{4}{x^2-10x}$，则 $\int_0^4 f(2x+1)\mathrm{d}x$ (　　).

(A) 为反常积分，且发散

(B) 为反常积分，且收敛

(C) 不是反常积分，且其值为 10

(D) 不是反常积分，且其值为 $\dfrac{\pi}{4}$

25. 下列表达式中正确的是(　　).

(A) $\int_{\pi}^{2\pi}|\sin x|\mathrm{d}x \leqslant \int_{\pi}^{2\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$

(B) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{1+\cos x}\mathrm{d}x < \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\sin x}{1+x^4}+\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$

(C) $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_c^d f(x)\mathrm{d}x, [a,b]\subset[c,d], f(x)$ 连续, $x\in[c,d]$

(D) $\int_{-1}^{1}|f(x)|\mathrm{d}x = 2\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x, f(x)$ 连续, $x\in[-1,1]$

第 9 章　一元函数积分学的计算

1. 计算下列不定积分.

(1) $\int \cos^3 x \, \mathrm{d}x$；

(2) $\int \sin^3 x \, \mathrm{d}x$；

(3) $\int \sec x \, \mathrm{d}x$；

(4) $\int \sec^3 x \, \mathrm{d}x$；

(5) $\int \frac{1}{a^2 - x^2} \, \mathrm{d}x \left(a \neq 0\right)$；

(6) $\int \frac{1}{x^2 - a^2} \, \mathrm{d}x \left(a \neq 0\right)$；

(7) $\int \frac{1}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x\left(a\neq 0\right)$；

(8) $\int \frac{1}{a^2+\left(x+b\right)^2}\,\mathrm{d}x\left(a\neq 0\right)$；

(9) $\int \frac{1}{a^2-\left(x+b\right)^2}\,\mathrm{d}x\left(a>0\right)$；

(10) $\int \frac{1}{\left(x+b\right)^2-a^2}\,\mathrm{d}x\left(a>0\right)$；

(11) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,\mathrm{d}x\left(a>0\right)$；

(12) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,\mathrm{d}x\left(a>0\right)$；

(13) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,\mathrm{d}x\left(a>0\right)$；

(14) $\int \csc^3 x\,\mathrm{d}x$；

(15) $\int \tan^2 x\,\mathrm{d}x$；

(16) $\int \tan^3 x\,\mathrm{d}x$；

(17) $\int \tan^4 x\,\mathrm{d}x$；

(18) $\int \cot^3 x\,\mathrm{d}x$；

(19) $\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$；

(20) $\int \frac{1}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$；

(21) $\int \frac{1}{\sin 2x}\,\mathrm{d}x$；

(22) $\int \frac{1}{\cos 2x}\,\mathrm{d}x$；

(23) $\int \frac{1}{a+b\cos x}\,\mathrm{d}x\left(a>0,b>0\right)$；

(24) $\int \frac{1}{a+b\sin x}\,\mathrm{d}x\left(a>0,b>0\right)$.

2. 计算不定积分 $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}\,dx$.

3. 计算不定积分 $\int \ln\left(1+\sqrt{\frac{1+x}{x}}\right)dx\,(x>0)$.

4. 计算不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}\,dx$.

5. 定积分 $\int_0^1 e^{-\sqrt{x}}\,dx=$ (　　).

(A) 2　　(B) $2-\frac{4}{e}$　　(C) $1-\frac{2}{e}$　　(D) $1-\frac{1}{e}$

6. $\int_0^1 \frac{4x-3}{x^2-x+1}\,dx=$ _____.

7. $\int_0^1 \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\,dx=$ _____.

8. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3\theta \mathrm{d}\theta =$_____.

9. 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+1)-f(x)=x\ln x, \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，则 $\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

10. 设 $y=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，则 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} xy\,\mathrm{d}y=$_____.

11. 若 e^{-x} 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{x^2} f(\ln x)\mathrm{d}x =$ (　　).

(A) $-\frac{1}{4}$　　(B) -1　　(C) $\frac{1}{4}$　　(D) 1

12. 若函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，$g(x)=\int_0^{2x} f\left(x+\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t$，则当 $x\to 0^+$ 时，$g(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的(　　).

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小　　(D) 同阶但非等价无穷小

13. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0, \varphi(x)=\begin{cases} \frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 则

$\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处(　　).

(A) 不连续　　(B) 连续但不可导

(C) 可导但 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续　　(D) 可导且 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

14. 若连续周期函数 $y=f(x)$（不恒为常数）对任何 x，恒有 $\int_{-1}^{x+6} f(t)\mathrm{d}t+\int_{x-3}^{4} f(t)\mathrm{d}t=14$ 成立，则 $f(x)$ 的周期是（　　）.

(A) 7　　(B) 8　　(C) 9　　(D) 10

15. 设 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上是连续的偶函数，$a>0, g(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|\cdot f(t)\mathrm{d}t$，则在 $[-a,a]$ 上（　　）.

(A) $g(x)$ 是单调递增函数　　(B) $g(x)$ 是单调递减函数

(C) $g(x)$ 是偶函数　　(D) $g(x)$ 是奇函数

16. 若 $F(x)=\int_{-\pi}^{\pi}|x-t|\sin t\,\mathrm{d}t$，则 $F'(0)=$（　　）.

(A) -4　　(B) -2　　(C) 2　　(D) 4

17. 若函数 $y(x)=\int_2^{x^2}\mathrm{e}^{-\sqrt{t}}\mathrm{d}t$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2\left[y(x)\right]}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=-1}=$（　　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) $4\mathrm{e}^{-1}$　　(D) $4\mathrm{e}$

18. 已知函数 $f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^3}\,\mathrm{d}t$，则 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=$_____.

19. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=x\mathrm{e}^x$，则 $\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$_____.

20. 设 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\left(n=0,1,2,\cdots\right)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n-2}}\right)^n=$_____.

21. $\int_{\sqrt{5}}^{5}\dfrac{1}{\sqrt{\left|x^2-9\right|}}\mathrm{d}x=$_____.

22. $\int_{-\infty}^{+\infty}\left|x\right|\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____.

23. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}x$，且 $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=a$，则 a 等于（　　）.

(A) 2　　(B) 1　　(C) 0　　(D) -1

24. $\int_{-1}^{1}\left(\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}}\right)'\mathrm{d}x=$_____.

25. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\dfrac{|x|(\arcsin x+\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=$_____.

26. 积分 $I=\int_{1}^{\frac{3}{2}}\frac{(1-x)\arcsin(1-x)}{\sqrt{2x-x^2}}\mathrm{d}x=$_____.

27. 若 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+x^3\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $f(x)=$_____.

28. $\int_{-1}^{1}\left[x^3\cos x+\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right]\mathrm{d}x=$_____.

29. 设 $f(x)=\int_0^x \frac{\cos t}{1+\sin^2 t}\mathrm{d}t$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}\mathrm{d}x=$（　　）.

(A) $-\frac{\pi}{4}$　　(B) $-\arctan\frac{\pi}{4}$　　(C) $\frac{\pi}{4}$　　(D) $\arctan\frac{\pi}{4}$

30. 设 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，$f(x)=x^3\mathrm{e}^{-x^2}+\frac{1}{x(1+x)}\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$，则 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

(A) $\frac{1}{1-\ln 2}$　　(B) $\frac{1}{\ln 2}$　　(C) $\frac{\mathrm{e}}{1-\ln 2}$　　(D) $\frac{1}{(1-\ln 2)\mathrm{e}}$

31. 设 $\alpha(x)=\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t, \beta(x)=\int_0^x xf(t)\mathrm{d}t, f(x)>0$，且 $f'(x)=o(x)\left(x\to 0^+\right)$，则当 $x\to 0^+$ 时，$\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的（　　）.

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小　　(D) 同阶但非等价无穷小

32. 设函数 $f(x)$ 及其反函数 $f^{-1}(x)$ 都可导，且有 $\int_2^{f(x)} f^{-1}(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9$，则 $f(x) =$（　　）.

(A) $\sqrt{x}-1$　　(B) $\sqrt{x}+1$　　(C) $2\sqrt{x}-1$　　(D) $2\sqrt{x}+1$

33. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续的导数，则 $\lim\limits_{a\to 0^+}\frac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}\left[f(t+a)-f(t-a)\right]\mathrm{d}t =$（　　）.

(A) 0　　(B) $f'(0)$　　(C) $\frac{1}{4}f'(0)$　　(D) 不存在

34. 设 $f(x)=\int_1^{\sqrt{x}} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，求 $I=\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

35. $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+2x-1}} =$_____.

36. $\int_0^{+\infty} \left(\sqrt{x^2+1}-x\right)^2 \mathrm{d}x =$_____.

第 10 章　一元函数积分学的应用(一)——几何应用

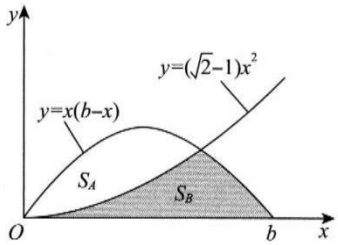
1. 曲线 $y=\dfrac{1}{x^2+4x+5}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上与 x 轴所围成图形的面积为_____.

2. 曲线 $y=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 在 $\left[1,\mathrm{e}^2\right]$ 上与 x 轴所围图形的面积是_____.

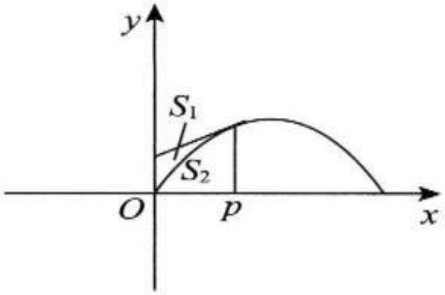
3. 如图所示, 抛物线 $y=\left(\sqrt{2}-1\right)x^2$ 把 $y=x(b-x)(b>0)$ 与 x 轴所围成的闭区域分为面积为 S_A 与 S_B 的两部分, 则(　　).

(A) $S_A<S_B$　　(B) $S_A=S_B$

(C) $S_A>S_B$　　(D) S_A 与 S_B 大小关系与 b 的数值有关



4. 过点$(p,\sin p)$作曲线$y=\sin x$的切线(见图)，设该曲线与切线及y轴所围成图形的面积为S_1，曲线与直线$x=p$及x轴所围成图形的面积为S_2，则(　　).



(A) $\lim\limits_{p\to 0^+}\dfrac{S_2}{S_1+S_2}=\dfrac{1}{3}$　　(B) $\lim\limits_{p\to 0^+}\dfrac{S_2}{S_1+S_2}=\dfrac{1}{2}$

(C) $\lim\limits_{p\to 0^+}\dfrac{S_2}{S_1+S_2}=\dfrac{2}{3}$　　(D) $\lim\limits_{p\to 0^+}\dfrac{S_2}{S_1+S_2}=1$

5. 设$f(x)$具有二阶连续导数，若曲线$y_1=f(x)$过点$(0,0)$，且与曲线$y_2=a^x(a>1)$在点$(1,a)$处相切，$\int_0^1 xf''(x)\mathrm{d}x=2\ln 2-2$，则$a=$_____.

6. 设平面区域D由曲线段$y=\sin\pi x(0\leqslant x\leqslant 1)$与$x$轴围成，则$D$绕$y$轴旋转一周所成旋转体的体积为_____.

7. 已知函数 $f\left(x\right)=x\int_{1}^{x}\frac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\mathrm{d}t$，则 $f\left(x\right)$ 在 $(0,1)$ 上的平均值为_____.

8. 已知曲线 $L:y=\mathrm{e}^{-x}\left(x\geqslant 0\right)$，设 P 是 L 上的动点，V 是 L 上从点 $A\left(0,1\right)$ 到点 P 的一段弧绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积，当 P 运动到点 $\left(1,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$ 时，沿 x 轴正向的速度为 1，求此时 V 关于时间 t 的变化率.

9. 曲线 $y=\ln\sin x\left(\frac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{3}\right)$ 的弧长为_____.

10. 曲线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=1$ 的弧长为_____.

11. 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^4-6xy+3=0(1\leqslant y\leqslant 2)$ 所确定, 则曲线 $y=y(x)$ 从点 $\left(\frac{2}{3},1\right)$ 到点 $\left(\frac{19}{12},2\right)$ 的长度为_____.

12. 曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 与其过原点的切线及 y 轴所围图形的面积为(　　).

(A) $\int_0^1(\ln y-y\ln y)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^1\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}x\right)\mathrm{d}x$

(C) $\int_1^{\mathrm{e}}(\ln y-y\ln y)\mathrm{d}x$　　(D) $\int_1^{\mathrm{e}}\left(\mathrm{e}^x-x\mathrm{e}^x\right)\mathrm{d}x$

13. 曲线 $y=x^2\mathrm{e}^{-x}\left(0\leqslant x<+\infty\right)$ 绕 x 轴旋转一周所得延展到无穷远的旋转体的体积为_____.

14. $f\left(x\right)=x\ln x\left(0<x\leqslant 2\right)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为_____.

15. 曲线 $y=\frac{1}{2}x^2\left(x\in[0,1]\right)$ 的长度为_____.

16. 设平面 D 是由 $y=\ln x, x=1, y=1$ 围成的第一象限的有界区域, 记 D 绕 x 轴与绕 $y=1$ 旋转一周所得旋转体的体积分别为 V_1, V_2, 则(　　).

(A) $V_1>\frac{\pi}{2}>V_2$　　(B) $V_2>\frac{\pi}{2}>V_1$

(C) $\frac{\pi}{2}>V_1>V_2$　　(D) $\frac{\pi}{2}>V_2>V_1$

17. 曲线 $y=x^2$ 从点 $(1,1)$ 到点 $(2,4)$ 的一段弧绕 y 轴旋转一周所得旋转体的侧面积为_____.

18. 函数 $y=\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $[0,1]$ 的平均值为_____.

19. 设 P 为曲线 $\begin{cases} x=\cos t, \\ y=2\sin^2 t, \end{cases}$ $t\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的一点, 该曲线与直线 OP 及 x 轴所围图形的面积为 S , 求函数 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ 取得最大值时点 P 的坐标.

20. 求常数 $a\left(a>0\right)$，使曲线 $y=a\left(1-x^2\right)$ 与其在 $(-1,0)$ 及 $(1,0)$ 两点处的法线所围成图形的面积最小.

第 11 章　一元函数积分学的应用(二)——积分等式与积分不等式

1. 设 $a>0$，则在 $[0,a]$ 上方程 $\int_0^x \sqrt{4a^2-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_a^x \frac{1}{\sqrt{4a^2-t^2}}\,\mathrm{d}t=0$ 根的个数为(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

2. 当 $x\geq 0$ 时，函数 $f(x)$ 可导，有反函数 $g(x)$，且恒等式 $\int_1^{f(x)} g(t)\mathrm{d}t=x^2-1$ 成立，则函数 $f(x)=$ (　　).

(A) $2x+1$　　(B) $2x-1$　　(C) x^2+1　　(D) x^2

3. 设 $S(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，其中 $f(x)=\left|\arcsin(\sin x)\right|$.

(1) 写出 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的表达式；

(2) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{\sqrt{1+x^2}}$.

4. 设 $f(x)$ 连续，证明：$\int_0^x\left[\int_0^t f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}t=\int_0^x f(t)(x-t)\mathrm{d}t$.

5. 设 $f(x),g(x)$ 连续，$x\in[a,b]$，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)\int_{\xi}^{b}g(x)\mathrm{d}x=g(\xi)\int_{a}^{\xi}f(x)\mathrm{d}x.$

6. 证明：$\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\int_{0}^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$.

7. 已知函数 $f(x),g(x)$ 可导，且 $f'(x)>0,g'(x)<0$，则（　　）.

(A) $\int_{-1}^{0}f(x)g(x)\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}f(x)g(x)\mathrm{d}x$　　(B) $\int_{-1}^{0}|f(x)g(x)|\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}|f(x)g(x)|\mathrm{d}x$

(C) $\int_{-1}^{0}f[g(x)]\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}f[g(x)]\mathrm{d}x$　　(D) $\int_{-1}^{0}f[f(x)]\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}g[g(x)]\mathrm{d}x$

8. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 则使得 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 成立的条件是在 $[0,1]$ 上 (　　).

(A) $f(x),g(x)$ 均为增函数　　(B) $f(x),g(x)$ 均为减函数

(C) $f(x)$ 为减函数, $g(x)$ 为增函数　　(D) $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数

9. 设 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $f(a)=f(b)=0$, 证明: 当 $x\in(a,b)$ 时, $|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}\int_a^b|f'(x)|\mathrm{d}x.$

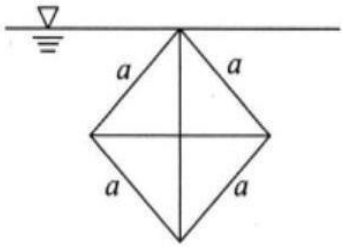
10. 设 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0)=0$, 证明: $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{M}{2}$, 其中 $M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}\left|f'(x)\right|$.

11. 设 $f(x)=\int_x^{x+1}\sin u^2\,\mathrm{d}u$, 证明: 当 $x>0$ 时, 有 $\left|f(x)\right| \leqslant \frac{1}{x}$.

第 12 章　一元函数积分学的应用(三)——物理应用

1. 设沿 y 轴上的区间 $[0,1]$ 放置一长度为 1 且线密度为 ρ 的均匀细杆, 在 x 轴上 $x=1$ 处有一单位质点, 则该细杆对此质点的引力(G 为引力常量)沿 x 轴正向的分力为_____.

2. 边长为 a 的正方形平板置于水面下, 且一个顶点与水面相齐, 其中一条对角线与水面垂直, 如图所示. 记水的密度为 ρ, 重力加速度为 g, 则其一侧所受的静水压力为_____.



3. 将地面上质量为 1 的物体铅直向上举高, 记地球半径为 R, 质量为 M, 引力常数为 G, 则物体摆脱地球引力至少需做功_____.

4. 有一内表面为旋转抛物面的水缸，其深为 a（单位：米），缸口直径为 $2a$（单位：米），缸内盛满了水，设水的密度为 ρ（单位：千克/立方米）. 若以每秒 Q 立方米的速率将缸中的水全部抽出，问：

(1) 共需多少时间?

(2) 需做多少功?

5. 在一个高为 $1\,\mathrm{m}$ 的圆柱形容器内储存某种液体，并将容器横放. 底面圆的方程为 $x^2+y^2=1$（单位：m）. 如果容器内存满了液体后，以 $0.2\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ 的速率将液体从容器顶端抽出.

(1) 当液面在 $y=0$ 时，求液面下降的速率；

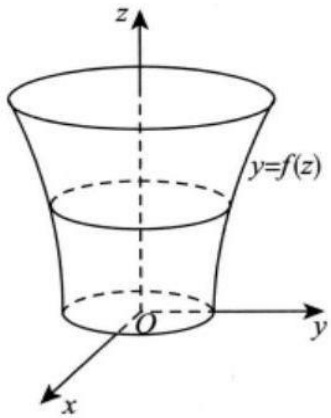
(2) 如果 $1\,\mathrm{m}^3$ 液体所受重力为 $1\,\mathrm{N}$，求抽完全部液体需做多少功？

6. 设有一个内表面为旋转抛物面的容器，其深为 a 米，容器口直径为 $2a$ 米，若以每秒 Q 立方米的速率往容器内注水，求：

(1) 容器的容积及内表面的面积；

(2) 当容器中水深为 $\frac{1}{2}a$ 米时，水面上升的速率.

7. 以 yOz 面上的平面曲线段 $y=f(z)(z\geqslant 0)$ 绕 z 轴旋转一周所成旋转曲面与 xOy 面围成一个无上盖容器（见图），现以 $3\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 的速率把水注入容器内，水面的面积以 $\pi\mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$ 的速率增大. 已知容器底面积为 $16\pi\mathrm{cm}^2$，求曲线 $y=f(z)$ 的方程.



8. 设长轴与短轴分别为 $2a$ 及 $2b$ 的半椭圆形薄板铅直沉入水中, 其短轴与水面平行且位于水面下 c 处, 记水的密度为 ρ , 重力加速度为 g . 求水对薄板的压力.

第 13 章　多元函数微分学

1. 设 $z=\arctan\left[xy+\cos\left(x+y\right)\right]$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)}=$_____.

2. 设函数 $f\left(u\right)$ 可导，$z=f\left(\cos y-\cos x\right)+xy$，则 $\dfrac{1}{\sin x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\sin y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

3. 设函数 $f\left(u\right)$ 可导，$z=yf\left(x^{y^2}\right)$，则 $2x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

4. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+2y\ln z-\arctan(xy)=1$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=$_____.

5. 设 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t$，则 $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}=$_____.

6. 设函数 $f(x,\sin x)=x+\sin x$, $f_x'(x,y)=1+2\cos x$，则 $\left.f_y'(x,y)\right|_{y=\sin x}=$_____.

7. 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2\left[f(x,y)\right]}{\partial x\partial y}=1$, $f(0,y)=\sin y$, $f(x,0)=\sin x$，则 $f\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

8. 设 $f\left(x+y,\dfrac{x}{y}\right)=x^2-xy+y^2$，则 $f_x'(x,y)=$_____.

9. 设函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，求 $\dfrac{\partial\left[f(x,y)\right]}{\partial x}$.

10. 设 $Q(x,y)=\dfrac{x}{y^2}, y>0, P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 是某二元函数的全微分，则 $P(x,y)$ 可取为（　　）.

(A) $y^2-\dfrac{x^2}{y^3}$　　(B) $x^2-\dfrac{1}{y}$　　(C) $\dfrac{1}{y^2}-\dfrac{x^2}{y^3}$　　(D) $\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{y}$

11. 函数 $z=x^y$ 在点 $(1,2)$ 处的全微分为 $\mathrm{d}z=$_____.

12. 设函数 f 具有二阶连续偏导数，且 $u=f\left(x^2+y,xy\right)$，则 $u''_{xy}=$_____.

13. 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，函数 $g(x,y)=xy-f\left(\frac{y}{x},\frac{x}{y}\right)$，求 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+2xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

14. 设函数 $z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 $f(u)$ 可导，且满足 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，求：

(1) $f(x)$ 的表达式；

(2) $f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积及该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

15. 设 $f(u)=\ln u, u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，求 $\frac{\partial^2[f(u)]}{\partial x^2}+\frac{\partial^2[f(u)]}{\partial y^2}+\frac{\partial^2[f(u)]}{\partial z^2}$.

16. 设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，作变量代换 $\xi=x,\eta=y-x$，将方程

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ 化为以 ξ,η 为自变量的方程.

17. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x}\right)=0$ 确定，且 $F(u,v)$ 具有连续偏导数，求 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$.

18. 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 内有一阶偏导数. 若 $f(x,y)$ 在 D 的边界 ∂D 上的值均为 0，且 $\frac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}+\frac{\partial[f(x,y)]}{\partial y}=f(x,y)$，则 $f(x,y)$（　　）.

(A) 在 D 内有正的最大值

(B) 在 D 内有负的最小值

(C) 只在 D 的边界 ∂D 上取到最大值

(D) 在 D 的边界 ∂D 上可以取到最小值

19. 设 $f(x,y)$ 在平面有界闭区域 D 上具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}>0$ 与 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$，则（　　）.

(A) $f(x,y)$ 的最小值点和最大值点都在 D 的内部

(B) $f(x,y)$ 的最小值点和最大值点都在 D 的边界上

(C) $f(x,y)$ 的最小值点在 D 的内部，最大值点在 D 的边界上

(D) $f(x,y)$ 的最大值点在 D 的内部，最小值点在 D 的边界上

20. 设 $f(x,y)=x^4+y^4-(x+y)^2$，且 (1, 1) 与 (−1, −1) 为函数 $f(x,y)$ 的两个驻点，则（　　）.

(A) $f(1,1)$ 与 $f(-1,-1)$ 都是极大值

(B) $f(1,1)$ 与 $f(-1,-1)$ 都是极小值

(C) $f(1,1)$ 是极大值，$f(-1,-1)$ 是极小值

(D) $f(1,1)$ 是极小值，$f(-1,-1)$ 是极大值

21. 设 $e^x+y^2+|z|=3$，其中 x,y,z 为实数，若 $e^x y^2|z|\leqslant k$ 恒成立，则 k 的取值范围是_____.

22. 求函数 $f\left(x,y\right)=\left(y-x\right)\left(y-x^2\right)$ 的极值.

23. 求函数 $f\left(x,y\right)=x^3+y^3-3xy$ 的极值.

24. 求函数 $f\left(x,y\right)=x^3-3xy-y^2-y-9$ 的极值.

25. 求函数 $f\left(x,y\right)=xy$ 在约束条件 $x+y=2$ 下的极值.

26. 求 $f\left(x,y\right)=x^4-\frac{1}{12}x^6-2x^2y-\frac{1}{2}y^2$ 的极值点.

27. 设 $\frac{\partial f}{\partial x}=\left(x^2+y^2-4x+4\right)\mathrm{e}^x, \frac{\partial f}{\partial y}=2y\mathrm{e}^x, f\left(0,0\right)=0$，求：

(1) $f\left(x,y\right)$ 的表达式；

(2) $f\left(x,y\right)$ 的极值.

第 14 章　二重积分

1. 设 $x \geqslant 0, y \geqslant 0$，曲线 $l_1: x^2+y^2-xy=1, l_2: x^2+y^2-xy=2$，直线 $l_3: y=\frac{\sqrt{3}}{3}x, l_4: y=\sqrt{3}x$. 区域 D_1 由 $l_1, l_2, x=0, y=0$ 围成，D_2 由 $l_1, l_2, l_3, y=0$ 围成，D_3 由 $l_1, l_2, l_4, x=0$ 围成，则对于 $I_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{y-x}\,\mathrm{d}\sigma$ $(i=1,2,3)$，有（　　）.

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_3<I_1<I_2$　　(C) $I_2<I_3<I_1$　　(D) $I_2<I_1<I_3$

2. $\lim\limits_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant r^2}\mathrm{e}^{x^2-y^2}\cos(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) πr^2　　(D) $\frac{1}{\pi r^2}$

3. 设 $D=\left\{(x,y)\middle|(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1\right\}, I_i=\iint\limits_{D}f_i(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, f_i(x,y)=(x+y)^i\ (i=1,2,3)$，则 I_1, I_2, I_3 之间的大小顺序为（　　）.

(A) $I_3<I_2<I_1$　　(B) $I_2<I_3<I_1$

(C) $I_1<I_3<I_2$　　(D) $I_1<I_2<I_3$

4. 设 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma$, $J=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}\sin\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma, K=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}\sigma$, 则 I,J,K 的大小关系是(　　).

(A) $I<J<K$　　(B) $J<K<I$　　(C) $K<I<J$　　(D) $K<J<I$

5. 设 $D=\{(x,y)|1\leqslant x\leqslant 2,1\leqslant y\leqslant 2\}$, 则 $\iint\limits_{D}(x-y)^2\left[\tan(x-y)+\sin(x-y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

6. $I=\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_0^{\ln y}f(x,y)\mathrm{d}x$ (其中 $f(x,y)$ 连续), 交换积分次序得(　　).

(A) $I=\int_0^{\ln y}\mathrm{d}x\int_1^{\mathrm{e}}f(x,y)\mathrm{d}y$　　(B) $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\mathrm{e}^x}^{\mathrm{e}}f(x,y)\mathrm{d}y$

(C) $I=\int_1^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^{\ln y}f(x,y)\mathrm{d}y$　　(D) $I=\int_{\mathrm{e}^x}^{\mathrm{e}}\mathrm{d}x\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}y$

7. $\int_0^2 \mathrm{d}y \int_2^y \frac{y}{\sqrt{1+x^3}}\,\mathrm{d}x =$ _____.

8. $\int_0^t \mathrm{d}y \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{t}} \sqrt{1+x^3}\,\mathrm{d}x =$ _____.

9. 已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_t^{\sqrt{x}}\sin\frac{x}{y}\,\mathrm{d}y$，则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=$ _____.

10. 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta\left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{3}\right)$, D 为曲线 L 围成的区域, 则 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

_____.

11. 已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\left||x|\leqslant y,\left(x^2+y^2\right)^3\leqslant y^4\right.\right\}$, 则 $\iint\limits_D\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

12. 设 D 是第一象限内由三条曲线 $y=x^2, y^2=x, x^2+y^2=1$ 所围成的以原点为一个顶点的曲边三角形, 化二重积分为累次积分(先积 y, 后积 x), 则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

13. 设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{3\left(1-x^2\right)}$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$ 及 y 轴所围成. 计算二重积分

$\iint\limits_D \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

14. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4, x\geqslant 0, y\geqslant 0\right\}$, 计算 $\iint\limits_D \frac{x\cos\sqrt{x^2+y^2}}{x+y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

15. 设 D 是由 $y=|x|$ 及 $y=1$ 围成的有界区域, 计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{x^2-x\cos y-y^2}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

16. 计算二重积分 $\iint\limits_D \sqrt{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma$, 其中 $D=\left\{(x,y)|\ x^2+y^2\leqslant y\right\}$.

17. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid x^3\leqslant y\leqslant 1,-1\leqslant x\leqslant 1\right\}$, $f(x)$ 是定义在 $[-a,a](a\geqslant 1)$ 上的任意连续函数,

求 $\iint\limits_D\left[(x+1)f(x)+(x-1)f(-x)\right]\sin y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

18. 计算 $I=\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{2y-y^2}}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x$.

19. 计算 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\left\{(x,y)\mid x^2+y^2\geqslant 2x\right\}$，$f(x,y)=\begin{cases} y, & 1\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

20. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid x+y\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\right\}$，计算 $\iint\limits_D \frac{\mathrm{e}^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}}\mathrm{d}\sigma$.

21. 已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|(x-1)^2+y^2\leqslant 1\right\}$，计算二重积分 $I=\iint\limits_D\left(x^2-3y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

22. 计算二重积分 $\iint\limits_D\left(x+y^2\right)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\left\{(x,y)\middle|\ x^2+y^2\leqslant x+y\right\}$.

23. 计算二重积分 $I=\iint\limits_{D} x\left[1+yf\left(x^2+y^2\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由曲线 $y=x^3$ 及直线 $y=1, x=-1$ 围成，$f(u)$ 为连续函数.

24. 计算 $\iint\limits_{D}\sqrt{\dfrac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为圆 $x^2+y^2=1$ 所包围的在第一象限内的区域.

第 15 章　微分方程

1. 若 $f'(x)-f(x)=2x\mathrm{e}^x$ 的积分曲线没有极值点，但有拐点，则 $f(x)=$（　　）.

(A) $\mathrm{e}^x(x+C),1\leqslant C<2$　　(B) $\mathrm{e}^x\left(x^2+C\right),1\leqslant C<2$

(C) $\mathrm{e}^x\left(x^2+C\right),0\leqslant C<1$　　(D) $\mathrm{e}^x(x+C),0\leqslant C<1$

2. 设一曲线过点(e, 1)，且此曲线上任一点 $M(x,y)$ 处的法线斜率为 $\dfrac{-x\ln x}{x+y\ln x}$，则此曲线方程为（　　）.

(A) $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}+x\ln(\ln x)$　　(B) $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}+\ln(\ln x)$

(C) $y=\dfrac{x}{\mathrm{e}}+x\ln x$　　(D) $y=\mathrm{e}x+x\ln(\ln x)$

3. 微分方程 $y'\sec^2 y-\sec^2 y-1=0$ 的通解是_____.

4. 求微分方程$\left(2x-3xy^2-y^3\right)y'+y^3=0$的通解.

5. 求微分方程$\left(1+y^2\right)\mathrm{d}x+\left(x-\arctan y\right)\mathrm{d}y=0$的通解.

6. 设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\frac{1}{x^2}y=2\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ 满足 $y\left(\frac{1}{2}\right)=0$ 的解.

(1) 求 $y=y(x)$ 的表达式；

(2) 求曲线 $y(x)$ 的斜渐近线.

7. 已知微分方程 $\mathrm{e}^y=t+\frac{1}{y'}$ 满足 $y(0)=0$.

(1) 求该微分方程的特解 $y=y(t)$；

(2) 设 $\begin{cases} x=\sqrt{1+t^2}, \\ y=y(t), \end{cases}$ 计算 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}$.

8. 设曲线 L 过点 $(1,1)$, L 上任一点 $P(x,y)$ 处的切线交 x 轴于点 T，且 $|PT|=|OT|$，求曲线 L 的方程.

9. 设 $f(x)$ 有连续导数，$x\in[0,+\infty)$，且该曲线满足方程 $\int_0^x (x-1)f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=x$，求函数 $f(x)$.

10. 设 $\varphi(x)$ 为连续函数, $|\varphi(x)| \leqslant k\left(k\text{为常数}\right)$, 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\varphi(x)$ 满足初始条件 $y(0)=0$ 的特解 $y(x)$, 并证明当 $x \geqslant 0$ 时, 有 $|y(x)| \leqslant k\left(1-\mathrm{e}^{-x}\right)$.

11. 设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 满足条件 $y(1)=\frac{1}{4}$ 的解, 求曲线 $y=y(x)$ 在 $[1,e]$ 上的平均值.

12. 设曲线 $y=y(x)(x>0)$ 经过点 $(1,0)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距，求 $y(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上与 x 轴所围平面图形的面积.

13. 设曲线 $y=y(x)$ 上点 $P(0,4)$ 处的切线垂直于直线 $x-2y+5=0$，且该曲线满足微分方程 $y''+2y'+y=0$，则此曲线方程为（　　）.

(A) $y=\frac{9}{2}x\mathrm{e}^{-x}$

(B) $y=\left(4+\frac{9}{2}x\right)\mathrm{e}^{-x}$

(C) $y=(C_1x+C_2)\mathrm{e}^{-x}$

(D) $y=2(x+2)\mathrm{e}^{-x}$

14. 设曲线 $y=y(x)$ 经过原点，且在原点处的切线与直线 $2x+y+6=0$ 平行，而 $y(x)$ 满足微分方程 $y''-2y'+5y=0$，则此曲线的方程为（　　）.

(A) $y=\mathrm{e}^x\sin 2x$

(B) $y=-\mathrm{e}^x\sin 2x$

(C) $y=\mathrm{e}^x(\cos 2x-\sin 2x)$

(D) $y=\mathrm{e}^x(\sin 2x-\cos 2x)$

15. 设 $y=y(x)$ 满足 $y''-2y'+y=0$，且 $y(0)=0, y'(0)=1$，则 $\int_{-\infty}^{0} y(x)\mathrm{d}x=$ _____.

16. 已知某常系数齐次线性微分方程的通解为 $y=C_1+\mathrm{e}^x(C_2\cos 2x+C_3\sin 2x)$，则该微分方程为 _____.

17. 微分方程 $4y''-12y'+9y=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}\left(3x^2+2\right)$ 的特解形式为(　　).

(A) $Ax^2+Bx+C+D\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}$

(B) $\left(Ax^2+Bx+C\right)\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}$

(C) $x\left(Ax^2+Bx+C\right)\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}$

(D) $x^2\left(Ax^2+Bx+C\right)\mathrm{e}^{\frac{3}{2}x}$

18. 已知 $y_1=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}, y_2=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}, y_3=x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的三个解, 则此微分方程为_____.

19. 求微分方程 $y''-2y'+y=2\left(3x^2-2\right)\mathrm{e}^x$ 的通解.

20. 求微分方程 $y''+4y'+5y=8\cos x$，当 $x\to-\infty$ 时为有界的特解.

线性代数

第 1 章　行列式

1. 设 a,b,c 是方程 $x^3-2x+4=0$ 的三个根，则行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ 的值等于(　　).

(A) 1　　(B) 0　　(C) -1　　(D) -2

2. 行列式 $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$ 展开式中的常数项为(　　).

(A) 4　　(B) 2　　(C) 1　　(D) 0

3. 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & -1 & 2x & -x \\ 2 & x & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -x & -1 \\ -1 & 2 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项为(　　).

(A) 2　　(B) 4　　(C) 6　　(D) 8

4. 不恒为零的函数 $f(x)=\begin{vmatrix} a_1+x & b_1+x & c_1+x \\ a_2+x & b_2+x & c_2+x \\ a_3+x & b_3+x & c_3+x \end{vmatrix}$（　　）.

(A) 没有零点　　(B) 至多有 1 个零点

(C) 恰有 2 个零点　　(D) 恰有 3 个零点

5. 若 $f(x)=\begin{vmatrix} 3x+1 & x+11 & x-2 \\ x+1 & x+4 & -1 \\ x & 7 & x-1 \end{vmatrix}$，则 $f(x)$ 的拐点为（　　）.

(A) (1, 7)　　(B) (−1, −1)　　(C) (0, 0)　　(D) (−2, −2)

6. 设 $D=\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -2 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ -3 & 9 & -6 & 7 \end{vmatrix}$，$M_{3j}$ 表示 D 中第 3 行第 j 列元素的余子式 $(j=1,2,3,4)$，则

$M_{31}+3M_{32}-2M_{33}+2M_{34}=$（　　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) −2　　(D) −3

7. $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} =$_____.

8. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示元素 $a_{ij}\left(i, j = 1,2,3,4\right)$ 的代数余子式. 若 $A_{11} - A_{21} + A_{41} = 4$, 则 $a =$_____.

9. 设 $x \neq 0$, 则 $D_4 = \begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 \\ 1 & 1+2x & 2x & 0 \\ 0 & 2 & 2+3x & 3x \\ 0 & 0 & 3 & 3+4x \end{vmatrix} =$_____.

10. 设 A 是 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维线性无关列向量，且满足 $A\alpha_1=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$，

$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3$，则 $|A|=$ _____.

第 2 章　矩阵

1. 已知矩阵方程 $A=BC$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$，则 B,C 可以是（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{3}&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\sqrt{2}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\sqrt{3}&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{3}&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\sqrt{2}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\sqrt{3}&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$

2. 设 $A=\begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，则 $A^{13}=$_____.

3. 设 $B=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，$A=E+B+B^2+B^3$，则 $A^{-1}=$_____.

4. 已知 $A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$, 若 $(PA)^2=PA, P$ 为可逆矩阵, 则 $P=$_____.

5. 设 A,B 都是 3 阶矩阵, 若 $|A|=-3,|B|=4,C=\begin{bmatrix}2A^* & (AB)^*\\ O & B^{-1}\end{bmatrix}$, 则 $|C|=$_____.

6. 设 A 为 2 阶方阵, B 为 3 阶方阵, $|A|=2,|B|=3,C=\begin{bmatrix}O & A\\ B & O\end{bmatrix}$, 则 $C^*=$(　　).

(A) $\begin{bmatrix}O & -3A^*\\ -2B^* & O\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}O & 3A^*\\ 2B^* & O\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}O & -2B^*\\ -3A^* & O\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}O & 2B^*\\ 3A^* & O\end{bmatrix}$

7. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&4\\0&1&5\\0&0&3\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1&0&0\\3&1&0\\4&5&1\end{bmatrix}$, 则 $\left|A^{-1}B^{*}-A^{*}B^{-1}\right|=$ _____.

8. 设 A,B 为 3 阶矩阵, 且 $AB=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, 则必有(　　).

(A) 互换矩阵 A^{-1} 的第 1, 2 行得矩阵 B　　(B) 互换矩阵 A^{-1} 的第 1, 2 列得矩阵 B^{-1}

(C) 互换矩阵 A 的第 1, 2 行得矩阵 B^{-1}　　(D) 互换矩阵 A 的第 1, 2 列得矩阵 B^{-1}

9. 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 1 行加到第 2 行得到 B, 再将 B 的第 2 列的-1 倍加到第 1 列得到 C,

记 $P=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$, 则 $C=$(　　).

(A) $P^{-1}AP$　　(B) PAP^{-1}　　(C) $P^{\mathrm{T}}AP$　　(D) $P^{\mathrm{T}}A\left(P^{\mathrm{T}}\right)^{-1}$

10. 设 3 阶矩阵 A 与 B 等价，则下列结论正确的是（　　）.

(A) 存在可逆矩阵 P，使得 $PA=B$

(B) 存在可逆矩阵 Q，使得 $AQ=B$

(C) 若 $r(A)=2$，A 可经初等行变换化为矩阵 B

(D) 若 $r(A)=3$，A 可经初等列变换化为矩阵 B

11. 将 3 阶方阵 A 的第 1 行的 2 倍加到第 2 行得到矩阵 B，将 3 阶方阵 C 的第 3 列的-3 倍加到第 1 列得到矩阵 D. 若 $BD=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，则 $AC=$（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&0\\-9&0&3\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&2&0\\9&0&3\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}-3&0&0\\-6&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&2&0\\-1&0&3\end{bmatrix}$

12. 设 A,B 是 3 阶矩阵，A 是非零矩阵，且满足 $AB=O, B=\begin{bmatrix}1&-1&1\\2a&1-a&2a\\a&-a&a^2-2\end{bmatrix}$，则（　　）.

(A) $a=-1$，必有 $r(A)=1$

(B) $a=2$，必有 $r(A)=2$

(C) $a=-1$，必有 $r(A)=2$

(D) $a=2$，必有 $r(A)=1$

13. 设 A,B,C 均是 3 阶方阵，满足 $AB=C$，其中 $B=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&1\\-2&-1&a\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}0&0&0\\2&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，则必有（　　）.

(A) $a=-1$时，$r(A)=1$　　(B) $a=-1$时，$r(A)=2$

(C) $a\neq-1$时，$r(A)=1$　　(D) $a\neq-1$时，$r(A)=2$

14. 设 2 阶正交矩阵 A 的主对角线元素满足 $a_{11}+2=a_{22}$，则 $A=$_____.

15. 设 A 是 n 阶矩阵，满足 $(A-E)^5=O$，则 $A^{-1}=$_____.

16. 设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $A^2=A$, 则 $\left(A-2E\right)^3-3A=$_____.

17. 设 A 是 4 阶矩阵, 满足 $A^2=O$, 则 $r\left(A^*\right)=$_____.

第 3 章　向量组

1. 设 $A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$. 对 A 分别以列和行分块, 记为 $A=\left[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\right]=\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$, 其中

$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix}\neq 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=0$, 则以下结论中:

① $r\left(A\right)=2$；　② α_2,α_4 线性无关;　③ β_1,β_2,β_3 线性相关;

④ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

所有正确结论的序号是(　　).

(A)①③　(B)②③　(C)①④　(D)②④

2. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关, 若向量 β_1 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示, 向量 β_2 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示, 则必有(　　).

(A) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ 线性相关　(B) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ 线性无关

(C) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_2$ 线性相关　(D) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_2$ 线性无关

3. 设 $x_1=[1,2,2,-4]^{\mathrm{T}}, x_2=[1,k,-1,-4]^{\mathrm{T}}, x_3=[-1,-3,1,k+6]^{\mathrm{T}}$，则（　　）.

(A) 对任意常数 k, x_1, x_2, x_3 线性无关

(B) 当 $k=3$ 时，x_1, x_2, x_3 线性相关

(C) 当 $k=-2$ 时，x_1, x_2, x_3 线性相关

(D) $k\neq 3$ 且 $k\neq -2$ 是 x_1, x_2, x_3 线性无关的充要条件

4. 设 $\alpha_1=[1,1,0,-2]^{\mathrm{T}}, \alpha_2=[1,k,-2,0]^{\mathrm{T}}, \alpha_3=[-1,-3,2,k+4]^{\mathrm{T}}$，则（　　）.

(A) 对任意常数 $k, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(B) 当 $k=3$ 时，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

(C) 当 $k=-4$ 时，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关

(D) $k\neq 3$ 且 $k\neq -4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的充要条件

5. 已知向量组 α, β, γ 线性无关，则 $k\neq 1$ 是向量组 $\alpha+k\beta, \beta+k\gamma, \alpha-\gamma$ 线性无关的（　　）.

(A) 充分必要条件

(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件

(D) 既非充分又非必要条件

6. 若向量组 $\alpha_1=[1,0,2,a]^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=[2,1,a,4]^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=[0,a,5,-6]^{\mathrm{T}}$ 线性相关, 则 $a=$ (　　).

(A) -1　　(B) 3　　(C) -3　　(D) 5

7. n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关, $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$, 其中 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 全不为零, 则 (　　).

(A) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{s-1},\beta$ 线性相关　　(B) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性无关

(C) 向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性相关　　(D) 向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\beta,\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_s$ 线性无关

8. 设向量 $\alpha_1=[1,1,2]^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=[2,a,4]^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=[a,3,6]^{\mathrm{T}}$, $\alpha_4=[0,2,2a]^{\mathrm{T}}$, 若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不等价, 则 $a=$ (　　).

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 6

9. 已知向量组 $\alpha_1=[1,2,-3]^{\mathrm{T}},\alpha_2=[3,0,-3]^{\mathrm{T}},\alpha_3=[9,6,-15]^{\mathrm{T}}$ 与向量组 $\beta_1=[0,1,-1]^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=[3,a,1]^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=[1,1,b]^{\mathrm{T}}$ 等价，则 a,b 的值分别为（　　）.

(A) $-4,2$　　(B) $4,-2$　　(C) $-4,-2$　　(D) $4,2$

10. 设 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}-1\\0\\0\end{bmatrix}$，记 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-k_1\beta_1,\beta_3=\alpha_3-k_2\beta_1-k_3\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 为正交向量组，则 k_1,k_2,k_3 依次为（　　）.

(A) $-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{3}$　　(B) $-\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{3}$

第 4 章　线性方程组

1. 方程组 $\begin{cases} ax+y+z=1, \\ x+ay+z=1, \\ x+y+az=-2 \end{cases}$ 有无穷多解，则 $a=$_____.

2. 设 3 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，k,l 均为非零常数，$\beta_1=k\alpha_1+l\alpha_2$，$\beta_2=k\alpha_2+l\alpha_3$，

$\beta_3=k\alpha_3+l\alpha_1$，记 $B=[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$，则齐次线性方程组 $Bx=0$ 有非零解的充分必要条件为（　　）.

(A) $k-l=0$　　(B) $k+l=0$　　(C) $k-l\neq 0$　　(D) $k+l\neq 0$

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则（　　）.

(A) 当 $m>n$ 时，必有 $|AB|=0$　　(B) 当 $m>n$ 时，AB 必可逆

(C) 当 $n>m$ 时，$ABx=0$ 有唯一零解　　(D) 当 $n>m$ 时，必有 $r(AB)<m$

4. 设 A 为 $n(n>2)$ 阶方阵，$r\left(A^{*}\right)=1,\alpha_1,\alpha_2$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同解，k 为任意常数，则方程组 $Ax=b$ 的通解为（　　）.

(A) $(k-1)\alpha_1+k\alpha_2$　　(B) $(k-1)\alpha_1-k\alpha_2$

(C) $(k+1)\alpha_1+k\alpha_2$　　(D) $(k+1)\alpha_1-k\alpha_2$

5. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$ 有 3 个线性无关的解. 记该方程组的系数矩阵为 A. 求：

(1) a,b 的值；

(2) 该方程组的通解；

(3) 齐次线性方程组 $A^{\mathrm{T}}Ax=0$ 的通解.

6. 设 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]$ 经过若干次初等行变换得 $B=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n]$，则 A 与 B（　　）.

(A) 对应的任何部分行向量组具有相同的线性相关性

(B) 对应的任何部分列向量组具有相同的线性相关性

(C) 对应的任何 k 阶子式同时为零或同时不为零

(D) 对应的非齐次线性方程组 $Ax=b$ 和 $Bx=b$ 是同解方程组

7. 设 A 是 3 阶非零矩阵，满足 $A^2=O$，若非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解，则其线性无关解向量的个数为（　　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

8. 已知线性方程组 $Ax=k\beta_1+\beta_2$ 有解，其中 $A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&-2&1\\1&-1&-1\end{bmatrix}$，$\beta_1=\begin{bmatrix}2\\1\\3\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}1\\3\\-1\end{bmatrix}$，则 k 等于（　　）.

(A) 1　　(B) -1　　(C) 2　　(D) -2

9. 已知 A 是 3 阶矩阵，A 的每行元素之和为 3，且齐次线性方程组 $Ax=0$ 有通解 $k_1[1,2,-2]^{\mathrm{T}}$ $+k_2[2,1,2]^{\mathrm{T}}$，$\alpha=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 是任意常数.

(1) 证明：对任意的一个 3 维列向量 β，向量 $A\beta$ 和 α 线性相关；

(2) 若 $\beta=[3,6,-3]^{\mathrm{T}}$，求 $A\beta$.

10. 设 3 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 等价，记 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3],B=[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$，则下列结论：

① $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解；　　② $A^{\mathrm{T}}x=0$ 与 $B^{\mathrm{T}}x=0$ 同解；

③ $\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}x=0$ 与 $Ax=0$ 同解；　　④ $\begin{bmatrix}A^{\mathrm{T}}\\B^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}x=0$ 与 $A^{\mathrm{T}}x=0$ 同解.

所有正确结论的序号是（　）.

(A) ①②　　(B) ①　　(C) ②④　　(D) ①②③④

11. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，$e=[1,1,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$. 若方程组 $Ay=e$ 有解，则对于(I) $A^{\mathrm{T}}x=0$ 与(II) $\begin{cases}A^{\mathrm{T}}x=0,\\ e^{\mathrm{T}}x=0,\end{cases}$ 说法正确的是(　　).

(A) (I)的解都是(II)的解，但(II)的解未必是(I)的解

(B) (II)的解都是(I)的解，但(I)的解未必是(II)的解

(C) (I)的解不是(II)的解，且(II)的解也不是(I)的解

(D) (I)的解都是(II)的解，且(II)的解也都是(I)的解

12. 设齐次线性方程组(I) $\begin{cases}x_1+3x_3+5x_4=0,\\ x_1-x_2-2x_3+2x_4=0,\\ 2x_1-x_2+x_3+3x_4=0.\end{cases}$ 在线性方程组(I)的基础上增添一个方程 $ax_1+bx_2+cx_3+dx_4=0$，得(II) $\begin{cases}x_1+3x_3+5x_4=0,\\ x_1-x_2-2x_3+2x_4=0,\\ 2x_1-x_2+x_3+3x_4=0,\\ ax_1+bx_2+cx_3+dx_4=0.\end{cases}$ 问 a,b,c,d 满足什么条件时，方程组(I)，(II)是同解方程组?并求出此时方程组(II)的通解.

第 5 章　特征值与特征向量

1. 设 n 阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=-1$，对应的特征向量分别是 ξ_1,ξ_2，k 是任意常数，则（　　）.

(A) $k\xi_1$ 仍是 A 对应 $\lambda=1$ 的特征向量　　(B) $\xi_1+\xi_2$ 是 A 对应 $\lambda=0$ 的特征向量

(C) $\xi_1-\xi_2$ 是 A 对应 $\lambda=2$ 的特征向量　　(D) $\xi_1+\xi_2$ 是 A^2 对应 $\lambda=1$ 的特征向量

2. 设 $A=\begin{bmatrix}3&-4&0\\4&-5&0\\a&2&-1\end{bmatrix}$，若 A 的三重特征值 λ 对应两个线性无关的特征向量，则 $a=$（　　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) -1　　(D) -2

3. 已知 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{bmatrix}$，$\alpha_1$ 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=1$ 的特征向量，α_2,α_3 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=3$ 的线性无关的特征向量，则矩阵 P 不可以是（　　）.

(A) $[\alpha_1,-2\alpha_2,\alpha_3]$　　(B) $[\alpha_1,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2-2\alpha_3]$

(C) $[\alpha_1,\alpha_3,\alpha_2]$　　(D) $[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1-\alpha_2,\alpha_3]$

4. $\lambda=-1$ 是 A 的特征值的充分必要条件为(　　).

(A) $A^2=E$　　(B) $r(A+E)<n$

(C) A 中每行元素之和为-1　　(D) $A^{\mathrm{T}}=-A,|E-A|=0$

5. 设 A,P 都是 n 阶可逆矩阵, λ,ξ 分别是 A 的特征值和对应的特征向量, 则 $P^{-1}A^{*}P$ 的特征值和对应的特征向量分别是(　　).

(A) $\dfrac{|A|}{\lambda},P^{-1}\xi$　　(B) $\dfrac{|A|}{\lambda},\xi$　　(C) $\dfrac{1}{\lambda},P\xi$　　(D) $\dfrac{1}{\lambda},P^{-1}\xi$

6. 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 B, 再将 B 的第 3 行的-1 倍加到第 2 行得 $\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&2&a\end{bmatrix}$, 其中 a 为常数, 则 A 的特征值为(　　).

(A) $1,2,a$　　(B) $1,2,-2$　　(C) $1,-1,2$　　(D) $1,a,-a$

7. 下列矩阵中, 不能相似对角化的是(　　).

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

8. 设 A 为 2 阶矩阵, $\alpha=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 是方程组 $Ax=0$ 的解, $\beta=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是方程组 $Ax=\beta$ 的解, 则矩阵 $A=$_____.

9. 已知 A 为 2 阶方阵, 可逆矩阵 $P=[\alpha,\beta]$ 使得 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $Q=[\beta,\alpha]$, 则 $Q^{-1}A^{*}Q=$_____.

10. 设 1 与-1 是矩阵 $A=\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ 的特征值, 若矩阵 A 可相似对角化, 则 $a=$(　　).

(A) -1　　(B) 0　　(C) 1　　(D) 2

11. 已知 $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 2 & a & -2 \\ -a & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的特征值, 并讨论 A 是否可相似对角化.

12. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 已知 A 的每行元素之和为 3, 且有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$. 求 A 的全部特征值、特征向量, 并求 A^n.

13. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 满足 $A+A^2+\frac{1}{2}A^3=O$, 则 $r(A)=$_____.

14. (1) 设 A,B 是 n 阶矩阵, A 有特征值 $\lambda=1,2,\cdots,n$. 证明 AB 和 BA 有相同的特征值且 $AB\sim BA$；

(2) 对一般的 n 阶矩阵 A,B , 是否必有 $AB\sim BA$, 说明理由.

15. 已知 $A=\begin{bmatrix} 3 & a & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ -2 & -a & -3 \end{bmatrix}$, 求 A 的特征值, 问 a 为何值时, A 不能相似于对角矩阵; a 为何值时, A 相似于对角矩阵, 并求可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

16. 已知 3 阶矩阵 A 有三个特征值 $-1,2,\frac{1}{3}$, 对应的特征向量分别是 ξ_1,ξ_2,ξ_3, 取 $P=\left[2\xi_2,-\xi_1,3\xi_3\right]$, 则 $P^{-1}AP=$ _____.

17. 已知 A 是 3 阶矩阵，$r(A)=1$，则 $\lambda=0$ 是 A 的特征值，其重数（　　）.

(A) 必为 2　　(B) 可能为 2 或 3

(C) 可能为 1 或 2　　(D) 可能为 1，2 或 3

18. 设 A 是 2 阶矩阵，有特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,f(x)=x^2-3x+3$，则 $f(A)=$_____.

19. 设 A,B 是 n 阶可逆矩阵，且 $A\sim B$，则以下结论中：

① $A^{-1}\sim B^{-1}$；　② $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$；　③ $A^{*}\sim B^{*}$；　④ $AB\sim BA$.

正确结论的个数是（　　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

20. 设 $A=E-\dfrac{3}{\alpha^{\mathrm{T}}\alpha}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，$\alpha=\left[a_1,a_2,\cdots,a_n\right]^{\mathrm{T}}\neq 0$.

(1) 计算 A^2，并求 A^{-1}；

(2) 验证 α 是 A 的特征向量，并求 A 的对应于 α 的特征值.

21. 设 A 是 3 阶矩阵，λ_0 是 A 的特征值，对应的特征向量为 $\xi=\left[1,1,1\right]^{\mathrm{T}}$，且 $|A|=1$，A^* 是 A 的伴随矩阵，

$A^*=\begin{bmatrix}-a & 1 & -2\\ -1 & b & -\dfrac{7}{2}\\ 2 & -3 & a\end{bmatrix}$，求参数 a,b 及 λ_0.

22. 设 A 是 3 阶矩阵，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 A 的三个不同的特征值，对应的特征向量分别是 ξ_1,ξ_2,ξ_3，令

$\beta=\xi_1+\xi_2+\xi_3$. 证明：

(1) β 不是 A 的特征向量；

(2) 向量组 $\beta,A\beta,A^2\beta$ 线性无关.

第 6 章　二次型

1. $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$ 的正惯性指数为(　　).

(A) 3　　(B) 2　　(C) 1　　(D) 0

2. 已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1-x_2+x_3\right)^2+\left(x_2-ax_3\right)^2+\left(ax_3+x_1\right)^2$ 的秩为 2, 则 $a=$_____.

3. 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+4\left(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3\right)$ 经正交变换可化为标准形

$f=5y_1^2-y_2^2-y_3^2$, 则 $a=$(　　).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

4. 设 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left[x_1+\left(a-2\right)x_2-2x_3\right]^2+\left(x_1+ax_2+x_3\right)^2+\left[x_1+ax_2+\left(a-2\right)x_3\right]^2$. 求:

(1) 方程 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解;

(2) 二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 的规范形.

5. 已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=ax_1^2+ax_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 对应的矩阵为 A, 且其在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2-2y_3^2$.

(1) 求 a 的值和正交矩阵 Q.

(2) 设矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&0&0\\c&b&0\\-1&-1&1\end{bmatrix}$, 若 A 与 B 相似, 求 b, c 的值. 在此情形下, 是否存在正交矩阵 P, 使 $P^{\mathrm{T}}AP=B$?若存在, 求 P; 若不存在, 请说明理由.

6. 设 $A=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$, 则 A 和 B（　　）.

(A) 不相似且不合同　　(B) 相似但不合同

(C) 不相似但合同　　(D) 相似且合同

7. 设 A 为 $n(n>1)$ 阶方阵, $i,j=1,2,\cdots,n,i\neq j$, 互换 A 的第 i 行与第 j 行得到矩阵 B, 再互换 B 的第 i 列与第 j 列得到矩阵 C, 则 A 与 C（　　）.

(A) 等价, 相似且合同　　(B) 等价, 合同但不相似

(C) 合同, 相似但不等价　　(D) 等价, 相似但不合同

8. 下列矩阵中的正定矩阵是（　　）.

(A) $A=\begin{bmatrix}2&-1&1\\-1&1&2\\1&2&0\end{bmatrix}$　　(B) $B=\begin{bmatrix}2&-1&1\\-1&2&2\\1&2&5\end{bmatrix}$

(C) $C=\begin{bmatrix}1&1&2\\1&3&1\\2&1&-1\end{bmatrix}$　　(D) $D=\begin{bmatrix}1&2&-1\\2&5&-3\\-1&-3&2\end{bmatrix}$

9. 已知 A 为 3 阶矩阵，E 为 3 阶单位矩阵，且 $(aE+A)^2=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，$\mathrm{tr}(A)=2\sqrt{2}-3a$，$a$ 为常数.

(1) 求矩阵 A；

(2) 若 A 正定，求 a 的取值范围.

10. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{bmatrix}$，向量 $\beta=\begin{bmatrix}1\\1\\a\end{bmatrix}$，若齐次线性方程组 $Ax=0$ 的线性无关的解向量个数为 1.

(1) 求常数 a 的值及非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的解；

(2) 求一个正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 化为标准形，并写出该标准形.

11. 设 $A=\begin{bmatrix}-3 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 2 & 2\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0 & 3 & 0\\ 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & k\end{bmatrix}$, 若 A 与 B 合同但不相似, 则常数 k 的取值范围为(　　).

(A) $k>0$ 且 $k\neq 2$　　(B) $k>0$ 且 $k\neq 3$

(C) $k<0$ 且 $k\neq -2$　　(D) $k<0$ 且 $k\neq -3$

12. 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 2, 其主对角线元素之和为 $5, r(A)=2$, 则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 满足条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 的最大值为(　　).

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) 2　　(D) 3

13. 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & a+2 & 1\\ 1 & 1 & a\end{bmatrix}$，若二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$，求 a 的值与将其化为规范形的可逆线性变换.

14. 设 α,β 为 n 维列向量，$P=\left[\alpha,\beta\right],Q=\left[\alpha+\beta,2\alpha\right]$. 若矩阵 A 使得 $P^{\mathrm{T}}AP=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=$

(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1 & 4\\ 4 & 2\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 4\end{bmatrix}$

15. 已知 $A=\begin{bmatrix}3&2&1\\2&2&1\\1&1&1\end{bmatrix},\Lambda=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，求可逆矩阵 C，使得 $C^{\mathrm{T}}AC=\Lambda$.

16. 已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+ax_2^2+bx_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+2cx_2x_3$ 经正交变换 $x=Qy$ 可化为标准形 $-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$，求：

(1) 常数 a,b,c 的值；

(2) 所用正交变换.

17. 设 3 维列向量 $\alpha=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，矩阵 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$.

(1) 求 A 的特征值与全部特征向量；

(2) 求方程组 $(A+kE)x=0$（k 为常数）的通解；

(3) 求一个正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 化为标准形.

18. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2$ 的矩阵为 A，则与 A^2 既相似又合同的矩阵是（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}4&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

19. 下列二次型中，是正定二次型的是（　　）.

(A) $f_1(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_4)^2+(x_4-x_1)^2$

(B) $f_2(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

(C) $f_3(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3-x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

(D) $f_4(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

20. (1) 设二次型 $f(x,y,z)=y^2+2xz$，用正交变换 $x=Qy$ 将其化为标准形，并写出 Q；

(2) 求函数 $g(x,y,z)=\dfrac{y^2+2xz}{x^2+y^2+z^2}\left(x^2+y^2+z^2\neq 0\right)$ 的最大值，并求出一个最大值点.

21. 二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 通过正交变换化成 $2y_1^2+2y_2^2$，方程组 $Ax=0$ 有解 $\xi=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，求正交变换及二次型矩阵 A.

22. 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 2 & 3 & \cdots & s\\ 1 & 2^2 & 3^2 & \cdots & s^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 2^{n-1} & 3^{n-1} & \cdots & s^{n-1}\end{bmatrix}$，其中 s,n 是正整数，证明 $A^{\mathrm{T}}A$ 是实对称矩阵，并就正整数 s,n 的情况讨论矩阵 $A^{\mathrm{T}}A$ 的正定性.